

Planteamiento del problema

La Licenciada Silvia Xitumul enfrenta serias limitaciones en su despacho contable que afectan la eficiencia, precisión y costos de sus servicios contables, debido a que actualmente no cuenta con los recursos económicos para la compra de licencias de software de hojas de cálculo como Microsoft Office. Además, la conexión a internet en su despacho es intermitente e inestable, por lo que sufre de caídas de red varias veces al fin de mes; combinado con la falta de funciones en herramientas gratuitas, vuelve inviable utilizar opciones en la nube.

Este problema ha provocado la pérdida de tiempo valioso al tener que llevar los registros contables de sus clientes de forma manual o impresa, ya que, un cambio en un solo dato obliga a recalcular manualmente todo el registro, lo cual representa una pérdida de aproximadamente 40 minutos por planilla y genera un alto riesgo de cometer errores al no actualizar celdas que dependen de otras.

La solución propuesta por los estudiantes de Programación 1 consiste en una aplicación web que se comporta como una hoja de cálculo funcional y que no requiere una conexión a internet ni software adicional para poder funcionar. La aplicación contará con dependencias entre celdas, almacenamiento de fórmulas y datos, evaluador de fórmulas aritméticas, actualización automática de resultados, funciones sobre rangos, manejo de errores, diferentes formatos de celdas y edición de celdas.